Hugo Marquerie 04/02/2025

Teorema de la función implícita

Teorema 1 (de la función implícita). *Sea* $F\colon \Omega \subset \mathbb{R}^{n+m} \to \mathbb{R}^n$ *de clase* $\mathcal{C}^1$ *y* $(a,b) \in \Omega$ $(a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m)$ *tal que* $F(a,b) = 0 \wedge \det\left(\frac{\partial F_j}{\partial x_j}(a,b)\right)_{i,j=1}^{n} \neq 0$*, entonces*

(1) $\exists U \subset \mathbb{R}^n$ *abierto con* $a \in U$*.*

(2) $\exists V \subset \mathbb{R}^m$ *abierto con* $b \in V$*.*

(3) $\exists! g\colon V \to U$ $\mathcal{C}^1$ *tal que* $\forall y \in V : F(g(y), y) = 0 \wedge g(b) = a$*.*